

রসায়ন

শ্রেণি: এসএসসি (SSC) • বোর্ড: ঢাকা বোর্ড • সাল: 2025 • ধরন: বোর্ড পরীক্ষা (Board Exam)

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ) - 10 টি

1. বিজ্ঞানী মেন্ডেলিফের প্রথম পর্যায় সারণিতে কলাম সংখ্যা কতটি ছিল?

- (ক) 18 (খ) 12
(গ) 8 (ঘ) 7

সঠিক উত্তর: (গ)

2. কোনটি ক্যাথোড তড়িৎদ্বারে আগে চার্জমুক্ত হবে?

- (ক) Mg^{2+} (খ) Fe^{2+}
(গ) Sn^{2+} (ঘ) Pb^{2+}

সঠিক উত্তর: (ঘ)

3. নিচের কোন মৌলটির যোজনী ইলেকট্রন ও যোজনী একই?

- (ক) Ca (খ) Cl
(গ) S (ঘ) Ar

সঠিক উত্তর: (ক)

4. নিচের কোন মৌলটির আকার সবচেয়ে ছোট?

- (ক) Mg (খ) Al
(গ) Ca (ঘ) K

সঠিক উত্তর: (খ)

5. নিচের কোন যৌগটি পানিতে অদ্রবণীয়?

- (ক) NaOH (খ) $Ca(OH)_2$
(গ) $Al(OH)_3$ (ঘ) KOH

সঠিক উত্তর: (গ)

6. 0.75 মোলার Na_2CO_3 দ্রবণের মধ্যে 10g Na_2CO_3 দ্রবীভূত থাকলে ঐ দ্রবণের আয়তন কত?

- (ক) 250 mL (খ) 200 mL
(গ) 125.78 mL (ঘ) 100.78 mL

সঠিক উত্তর: (গ)

7. $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ যৌগে সালফারের জারণ সংখ্যা কত?

(ক) +4

(খ) +3

(গ) +2

(ঘ) +1

সঠিক উত্তর: (গ)

8. গাঢ় সালফিউরিক এসিড- i. তীব্র তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ ii. রাসায়নিক দ্রব্য তৈরিতে 18% ব্যবহৃত হয় iii. একটি নিরুদক পদার্থ নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i ii ও iii

সঠিক উত্তর: (খ)

9. নিচের কোন যৌগটির কারণে পানির স্থায়ী খরতা সৃষ্টি হয়?

(ক) MgSO_4

(খ) K_2SO_4

(গ) Na_2SO_4

(ঘ) ZnSO_4

সঠিক উত্তর: (ক)

10. $\text{CH}_3 - \text{C} = \text{C} - \text{CH}_3$ যৌগটির নাম কী?

(ক) বিউটিন

(খ) বিউটাইন-1

(গ) বিউটাইন-2

(ঘ) বিউটিন-2

সঠিক উত্তর: (গ)

সৃজনশীল / রচনামূলক প্রশ্ন (CQ / Written) - 28 টি

1. মৌল X Y Z পারমাণবিক সংখ্যা 8 12 15 [এখানে X, Y ও Z প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত]

2. রসায়ন কাকে বলে?

3. আয়োডিনের তরল অবস্থা নেই-ব্যাখ্যা কর।

4. উদ্দীপকের 'Z' মৌলটির 10 টি পরমাণুব ভর নির্ণয় কর।

5. উদ্দীপকের 'X' 'Y' ও 'Z' মৌল তিনটির ইলেকট্রন আসক্তির ক্রম বিশ্লেষণ কর।

6. $\text{ABCH}_4\text{N}_2\text{COS}_8\text{H}_2\text{O}(s)$

7. তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ কাকে বলে?

8. সিলিকন একটি অপধাতু-ব্যাখ্যা কর।

9. কার্বনের অক্সাইড ও অ্যামোনিয়া ব্যবহার করে উদ্দীপকের 'A' যৌগটির প্রস্তুতি বর্ণনা কর।

10. 'A' 'B' ও 'C' যৌগ তিনটির আন্তঃকণা আকর্ষণ শক্তির তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর।

11. জরীসূত্র কাকে বলে?

12. ধাতু ক্যাটায়ন সৃষ্টি করে - ব্যাখ্যা কর।

13. B মৌলটির স্ফটিক বিদ্যুৎ পরিবহণ করে চিত্রসহ বর্ণনা কর।

14. ফ্লোরিনের সাথে 'A' মৌলের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন যৌগ AF_2 ও AF_4 এর কোনটিতে অষ্টক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে? বিশ্লেষণ কর।

15. বিক্রিয়া তাপ কাকে বলে?

16. ধাতব হাইড্রাইডে হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা (-1)।-ব্যাখ্যা কর।

17. স্পর্শ পদ্ধতিতে দ্বিতীয় পাত্রের দ্রবটির প্রস্তুতি বর্ণনা কর।

18. উভয় পাত্রের দ্রবণের মোলারিটি সমান হবে কি না? গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ কর।

19. $(i) Mg(s) + Fe^{2+}(aq) \rightarrow Mg^{2+}(aq) + Fe(s)$

20. অল্লীয়মূলক কাকে বলে?

21. $Fe(OH)_2$ ক্ষারক, ক্ষার নয় - ব্যাখ্যা কর।

22. উদ্দীপকের (ii) নং বিক্রিয়ায় একই সংখ্যক ইলেকট্রন আদান-প্রদান হয়-বর্ণনা কর।

23. উদ্দীপকের (i) নং বিক্রিয়ার মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব চিত্রসহ বিশ্লেষণ কর।

24. (i) $\text{CH}_3\text{Cl}(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CH}_2\text{Cl}_2(\text{g}) + \text{HCl}(\text{g})$ (ii) $\text{N}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}(\text{g})$; $\Delta H = 180 \text{ kJ/mol}$

25. ভ্যানডারওয়ালস আকর্ষণ বল কাকে বলে?

26. নাইলন 6 : 6 একটি ঘনীভবন পলিমার ব্যাখ্যা কর।

27. উদ্দীপকের (i) নং বিক্রিয়ায় ΔH এর মান নির্ণয় কর। যেখানে, C-H, C-Cl ও H-Cl এর বন্ধন শক্তি যথাক্রমে 414, 244, 326 ও 431 কিলোজুল/মোল।

28. উদ্দীপকের (ii) নং বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থায় লা-শাতেলিয়ার নীতি অনুযায়ী তাপ ও চাপের প্রভাব বিশ্লেষণ কর।